

Problemas de Parcial de Física 3

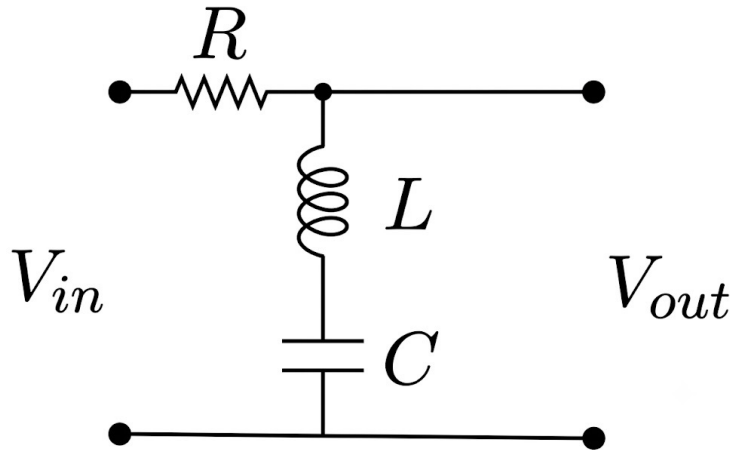
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 1

En el circuito de la figura, conocido como "filtro trampa", el voltaje de entrada es $V_{in}(t) = A \cos(\omega t)$. Asuma que para medir V_{out} se utiliza una resistencia de carga infinita, de modo que no circula corriente entre los bornes de salida.

Datos:



- Calcule la corriente $I(t)$ que circula por la resistencia R .
- Calcule la transmisión del circuito en función de la frecuencia de entrada, $T(\omega) = |V_{out}|/|V_{in}|$.
- Estime el ancho de banda que este circuito rechaza. Ayuda: una forma de definir el ancho de banda es encontrar las frecuencias para las cuales $X(\omega) = R$. (¿Por qué?)
- Grafique cualitativamente $T(\omega)$.

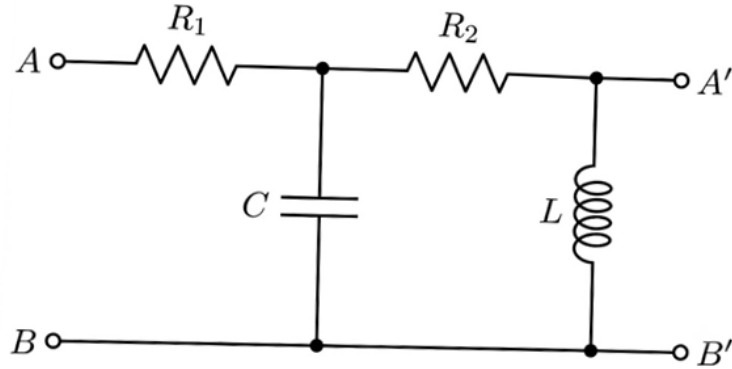
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 2

Para el circuito de la figura, analice las siguientes situaciones:



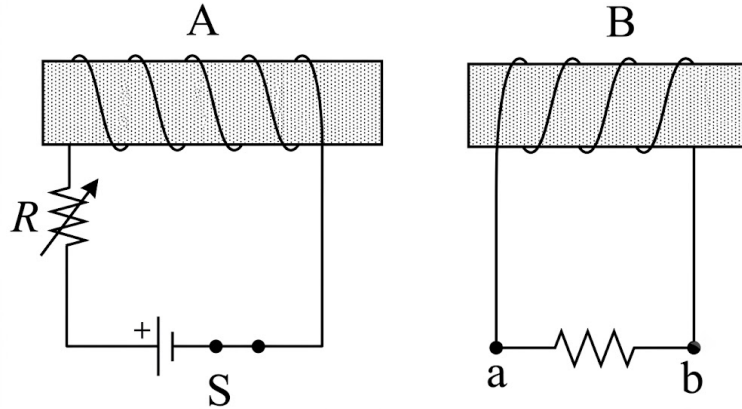
- a) Inicialmente, el capacitor se encuentra descargado y no hay corrientes circulando en el circuito. A tiempo $t = 0$ se conecta una fuente de tensión continua (una pila) que impone una diferencia de potencial V_0 entre los extremos A y B . Halle la ecuación diferencial que describe la evolución temporal de la carga del capacitor, escrita únicamente en función de dicha carga, sus derivadas temporales y los parámetros del circuito (R_1 , R_2 , L , C , V_0). Encuentre la solución para $t \rightarrow \infty$.
- b) En vez de una pila, se conecta entre A y B una fuente de tensión alterna de valor eficaz 10V. Usando que $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $\omega L = 8\Omega$ y $\frac{1}{\omega C} = 2\Omega$,
- Calcule la corriente en cada rama en el estacionario y halle la potencia disipada en cada resistencia.
 - Halle el equivalente de Thévenin entre A' y B' .

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 3



- a) Dos circuitos acoplados, A y B, se sitúan como en la figura. Utilice la ley de Lenz para determinar el sentido de la corriente inducida en la resistencia ab (de a hacia b o viceversa), en los siguientes casos (justifique la respuesta):
- 1) la bobina B se aproxima a la bobina A,
 - 2) la resistencia R se disminuye y
 - 3) se abre el interruptor S .

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 4

Un circuito RLC en serie se conecta a una fuente alterna $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$.

Datos: $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$

- a) Halle las expresiones polares de las siguientes cantidades complejas: i) la impedancia total equivalente, ii) la corriente que circula por el circuito, iii) la caída de tensión V_R sobre R .
- b) Si se excita el circuito con un valor de frecuencia ω_0 , la amplitud de V_R es $V_0/\sqrt{2}$. Si se duplica dicha frecuencia la amplitud de V_R resulta $V_0/\sqrt{10}$. Halle L y C en función de R y ω_0 .
- c) En el caso $\omega_0 = 10$ rad/sec y $R = 100 \Omega$, y con los valores L y C del ítem b), determine la energía disipada por el circuito en un período utilizando la expresión de potencia media.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 5

Un filtro es un circuito que dado un voltaje de entrada deja pasar solo algunas frecuencias, ver esquema. Suponga que cuenta con una resistencia R , una capacitor C y una inductancia L .

Datos: R , C , L , V_0



- Proponga una forma de conectar estos componentes para construir un filtro pasa banda, esto es un filtro que deja pasar sólo un intervalo de frecuencias. Calcular la transmitancia o factor de transmisión del filtro propuesto, definida como $T(\omega) = |V_s/V_0|$.
- Determinar la frecuencia para la cual la transmisión es máxima (resonancia), y el ancho de banda del filtro, es decir el rango de frecuencias para las cuales la transmitancia es mayor a $1/2$.
- Suponiendo que conecta una fuente alterna al circuito, calcule el desfase de la corriente con la fuente.

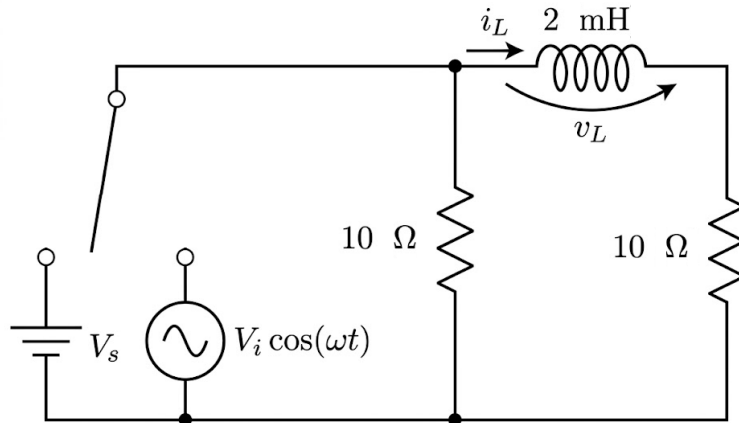
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 6

El interruptor está cerrado por un largo tiempo y en $t_0 = 0$ se conecta el circuito con la batería:
Datos: Parámetros del circuito ($10\ \Omega$, $2\ \text{mH}$, $10\ \Omega$, $V_0 \cos(\omega t)$)



- Determinar $i(t)$ y $v(t)$ en todos los componentes.
- Determinar la energía acumulada en el inductor a transitorio terminado.

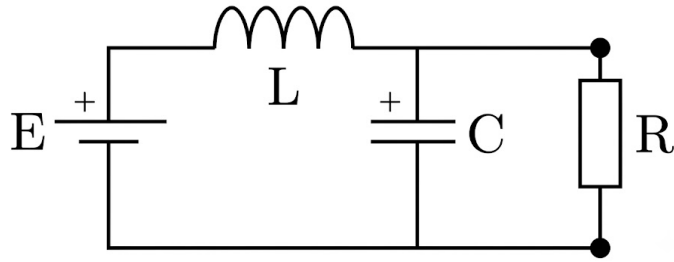
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 7

Considere el régimen estacionario del circuito de la figura cuya fuente es $E = \epsilon_0 e^{i\omega t}$. Se pide:
Datos: $\epsilon_0 > 0$, R , C , L , ω



- Hallar las corrientes complejas J que circulan en cada rama (puede expresar el resultado en términos de las impedancias).
- ¿Cuál es la caída de tensión V_R en la resistencia R ? Hallar $|V_R/\epsilon_0|$ y graficar cualitativamente en función de la frecuencia ω (Ayuda: evaluar $|V_R/\epsilon_0|(\omega)$ en $\omega = 0$, $\omega = 1/\sqrt{LC}$ y $\omega \rightarrow \infty$).
- Hallar la impedancia equivalente vista desde la fuente.

Problemas de Parcial de Física 3

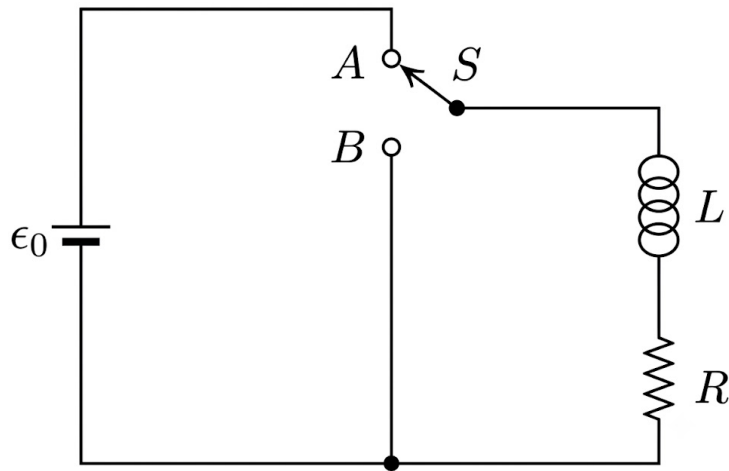
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 8

Suponga que el circuito de la figura ha permanecido conectado por un largo tiempo t_0 , cuando súbitamente el interruptor S pasa de la posición A a la B .

Datos: ϵ_0 , R , L , t_0



- Especifique qué significaría “un largo tiempo” para este problema y determine la corriente para $t \geq t_0$.
- ¿Cuál es la energía disipada entregada por la resistencia? Muestre que esta es igual a la energía almacenada inicialmente en la inductancia, $U_L = \frac{1}{2} I^2 L$.

Problemas de Parcial de Física 3

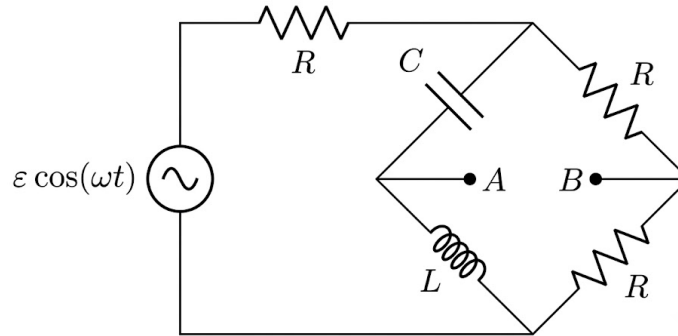
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 9

Considere el circuito de la Figura 3 en régimen estacionario. Se pide hallar:

Datos: ε , R , L , C , ω



- La corriente (compleja) que circula sobre cada elemento del circuito.
- La frecuencia ω_0 para la cual V_{AB} está desfasada un cuarto de período respecto a la fuente ε . Interprete el comportamiento del circuito para esta frecuencia.
- El equivalente de Thevenin respecto de los bornes A y B. Determine la impedancia Z_c que debe conectarse entre A y B para que la potencia allí disipada sea máxima y calcúlela. Particularice estos resultados para el ω_0 hallado en el inciso anterior.

Problemas de Parcial de Física 3

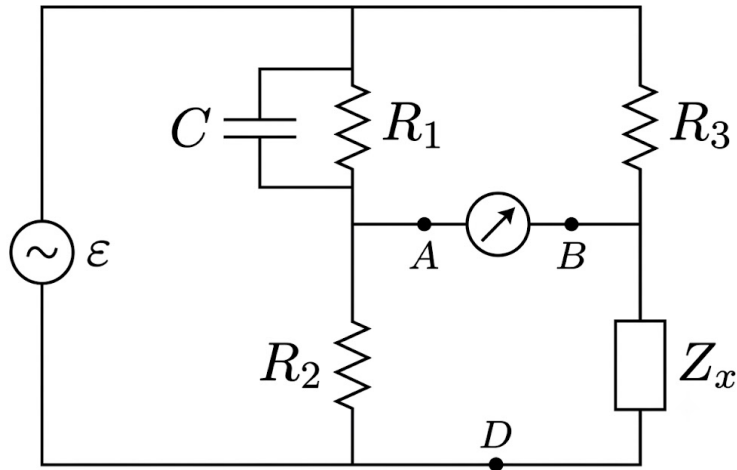
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 10

El puente de Maxwell que se muestra en la Figura 3 es útil para conocer una inductancia desconocida $Z_x = R_x + j\omega L_x$ (incluyendo su resistencia interna). Asumiendo que el puente entre A y B se encuentra en equilibrio:

Datos: $\varepsilon = 220\text{V}$, $\omega = 50\text{Hz}$, $R_1 = 250\ \Omega$, $C = 40\mu\text{F}$, $R_2 = R_3 = 50\ \Omega$



- Calcular Z_x en función de los demás parámetros del circuito.
- Calcular la potencia media disipada sobre Z_x .
- Encontrar el equivalente de Thevenin para el puente (entre los puntos A y B).

Problemas de Parcial de Física 3

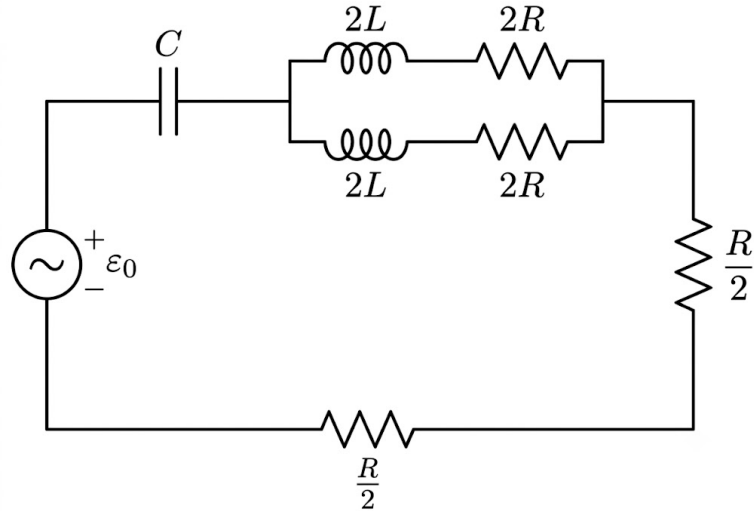
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 11

Una fuente alterna de tensión ϵ_0 y frecuencia ω alimenta al circuito de la Fig. 3. Se pide:

Datos: ϵ_0 , ω , C , L , R



- Encontrar la corriente que circula por el circuito. Si lo desea puede dejarla expresada en términos de las impedancias (indicando quienes son), pero aclare de ser necesario si debe tomar la parte real. Además recuerde al dar la expresión final que es un circuito con corriente alterna.
- Determine la potencia media disipada en cada resistencia.
- (Extra) En función de los parámetros determine el valor de la frecuencia ω para que la corriente se encuentre en fase con la fuente. Ayuda: Recuerde que dado un número complejo $z = a + ib = re^{i\phi}$, se tiene $\tan(\phi) = (b/a)$.

Problemas de Parcial de Física 3

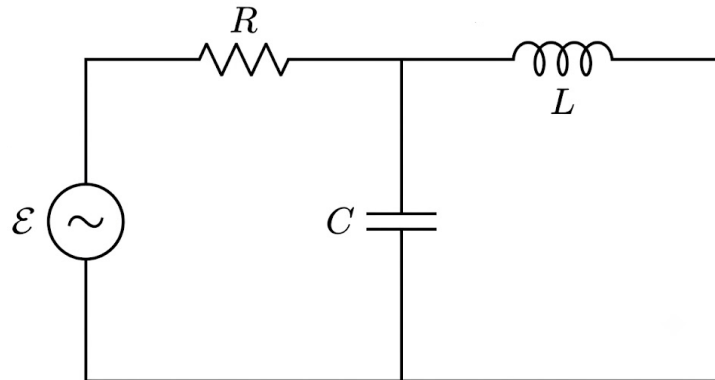
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 12

Se tiene un circuito como el de la figura 3, con una fuente de tensión alterna $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos \omega t$.

Datos: $\mathcal{E}_0$, ω , R , C , L



- a) Calcular la corriente en la rama de la fuente.
- b) Demostrar que existe una frecuencia para la cuál esta corriente es cero. ¿Cuánto vale esta frecuencia?
- c) ¿Cuánto es el desfase en la corriente entre el capacitor y el inductor?

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

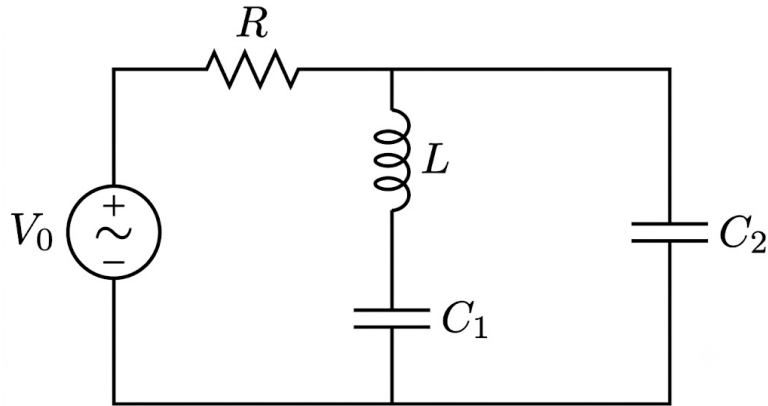
CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 13

Dado el circuito de la Fig. 3, donde la fuente es una fuente de corriente alterna de tensión $V_o \cos(\omega t)$:

Importante: no es necesario expresar las respuesta en notación real, se aceptan expresiones complejas.

Datos: $R, L, C_1, C_2, V_0, \omega$



- Determine la corriente sobre cada una de las impedancias.
- Determine la potencia total entregada por la fuente.
- Obtenga la frecuencia (si es que existe) que hace que la corriente total y la fuente estén en fase.

Problemas de Parcial de Física 3

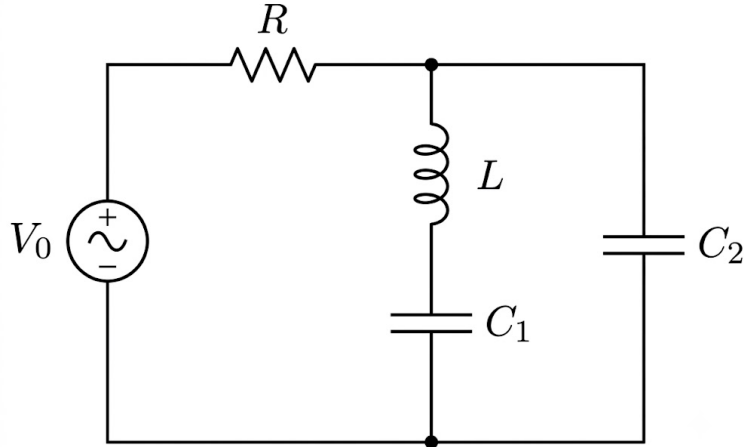
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 14

Considere el circuito de la figura, el que se encuentra alimentado por una fuente de voltaje alterno $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$.

Datos: V_0 , ω , R , L , C_1 , C_2



- Determine la impedancia equivalente de la configuración, especificando claramente su parte real e imaginaria.
- Halle la frecuencia de resonancia ω_0 , tal que maximiza la corriente que circula por la fuente.
- Encuentre la corriente que circula por la resistencia R , escribiéndola en la forma $I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ indicando claramente los valores de I_0 y de φ .
- Calcule la potencia promedio entregada por la fuente.

Problemas de Parcial de Física 3

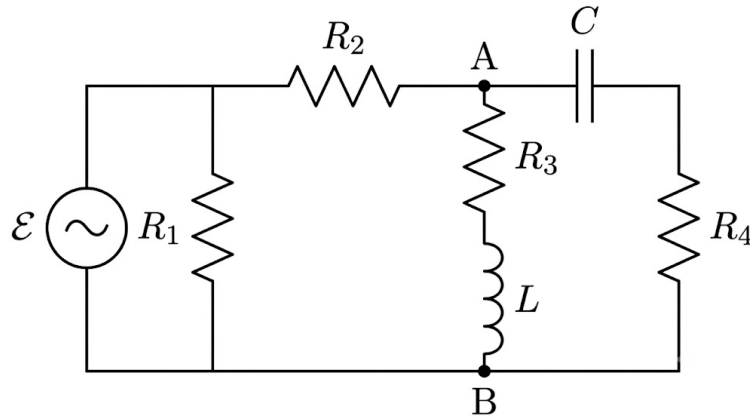
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 15

Se tiene un circuito como el de la Figura 3, con una fuente de tensión alterna $\epsilon = \epsilon_0 \cos(\omega t)$. Se pide, OPTATIVO:

Datos: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$, C , L , ω , ϵ_0



- Determinar la impedancia equivalente entre los puntos A y B.
- Determinar la corriente sobre cada una de las impedancias y la potencia total entregada por la fuente. No es necesario expresar el resultado en notación real, puede hacerlo en términos de las impedancias, pero indique a qué corresponde cada una de ellas.
- Obtener la frecuencia (si es que existe) que hace que la corriente total y la fuente estén en fase.

Problemas de Parcial de Física 3

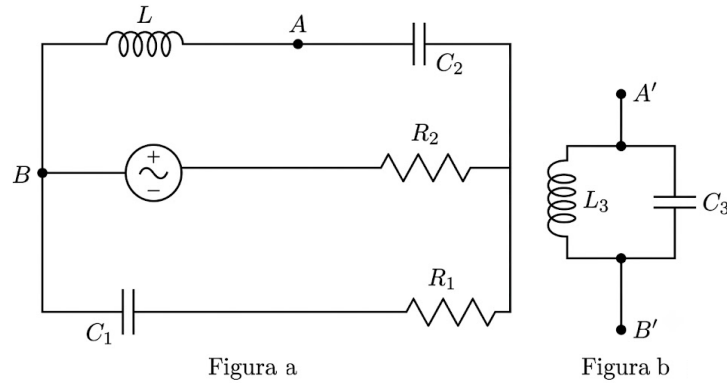
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 16

Dado el circuito de la Figura 3a:

Datos: $\epsilon = 40V$ (voltaje eficaz de la fuente), $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $(\omega C_1)^{-1} = 10\Omega$, $(\omega C_2)^{-1} = 20\Omega$, $\omega L = 10\Omega$, $(\omega C_3)^{-1} = 10\Omega$, $\omega L_3 = 20\Omega$.



- Halle las corrientes que circulan por el circuito de la Figura 3a.
- Halle el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B.
- Si entre los puntos A y B se conecta una rama de circuito formado por una inductancia y un condensador en paralelo como se indica en la figura 3b, uniendo el punto A del circuito de la Figura 3a con el A' de la figura 3b, y análogamente, también el B con B'; usando el equivalente de Thevenin hallado en el punto anterior calcule la corriente que circula por el condensador C_3 . (Debe usar el equivalente de Thevenin para que la resolución de este punto sea considerada válida).

Problemas de Parcial de Física 3

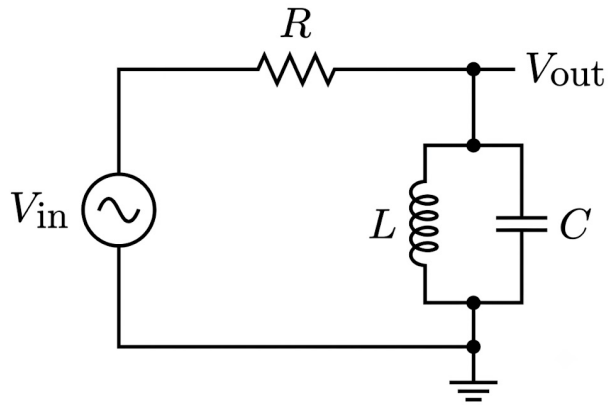
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 17

Considere el circuito de la figura en estado estacionario conectado a una fuente de corriente alterna de frecuencia ω .

Datos: V_{in} , R , L , C , ω



- Calcule las corrientes (complejas) que circulan por cada rama en función de V_{in} , R , L , C , ω .
- Calcule la potencia media disipada en la resistencia R .
- Considerando el circuito como un filtro con voltaje de entrada V_{in} y voltaje de salida V_{out} , calcule la función de transferencia $G(\omega) = V_{out}/V_{in}$ y determine su módulo y su fase.
- Determine si el filtro posee una frecuencia de resonancia y grafique cualitativamente $G(\omega)$.

Problemas de Parcial de Física 3

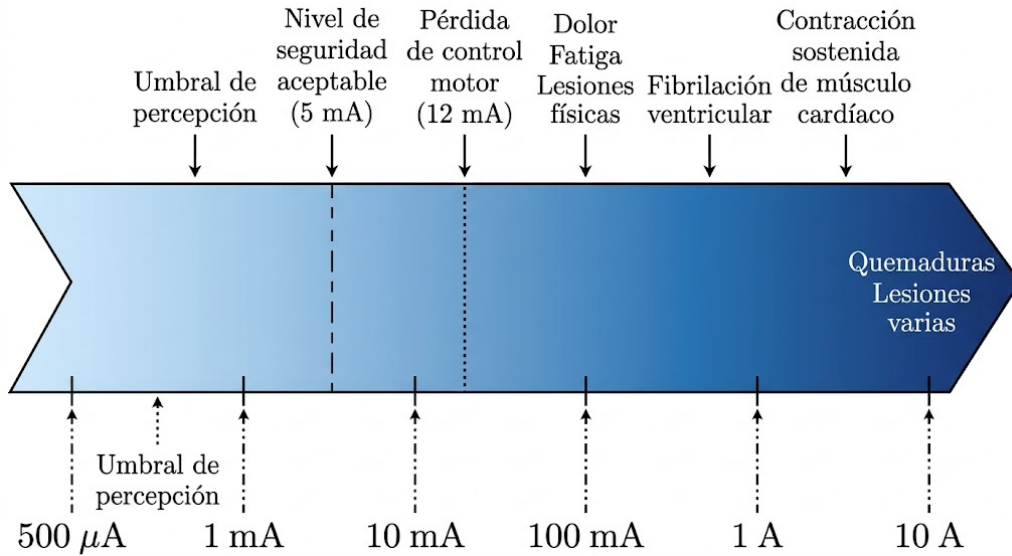
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 18

Decidir si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justificar.

Datos: $\vec{B}_0$, χ_m , d



- Se tiene un campo magnético constante $\vec{B}_0$ en todo el espacio. Si se coloca una lámina infinita de Oro ($\chi_m = -3,4 \times 10^{-5}$) de grosor d en forma perpendicular a la dirección de $\vec{B}_0$, entonces la lámina adquiere una magnetización que se opone a la de $\vec{B}_0$.
- Los rieles de una vía por la que circula un tren a $200 km/h$ están separados por $1,5 m$ y aislados entre sí. Si la componente vertical del campo magnético de la Tierra en la región es $1,5 \times 10^{-5} T$, entonces, un ser humano (de resistencia media $1 k\Omega$) que apoya un pie en cada uno de los rieles pierde el control motor.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

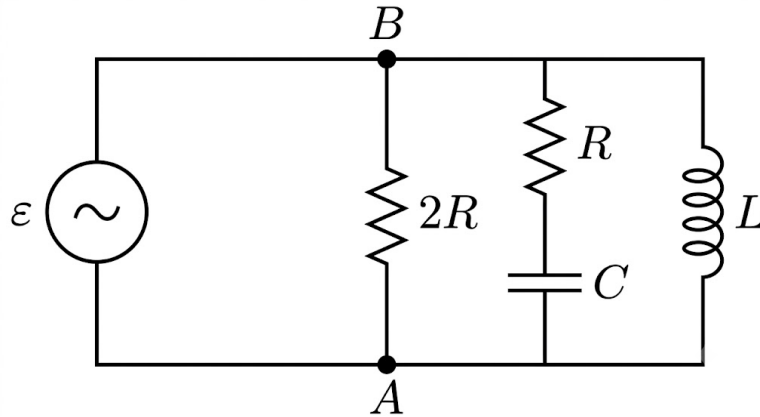
CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 19

Dado el circuito de la Fig. 3, donde la fuente es una fuente de corriente alterna de tensión $\epsilon = \epsilon_0 \cos(\omega t)$:

Importante: no es necesario expresar las respuesta en notación real, se aceptan expresiones complejas.

Datos: ϵ_0 , ω , R , L , C



- Determine la corriente sobre cada una de las impedancias.
- Determine la impedancia equivalente vista desde A-B.
- Determine la potencia total entregada por la fuente.
- Obtenga la frecuencia (si es que existe) que hace que la corriente total y la fuente estén en fase.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

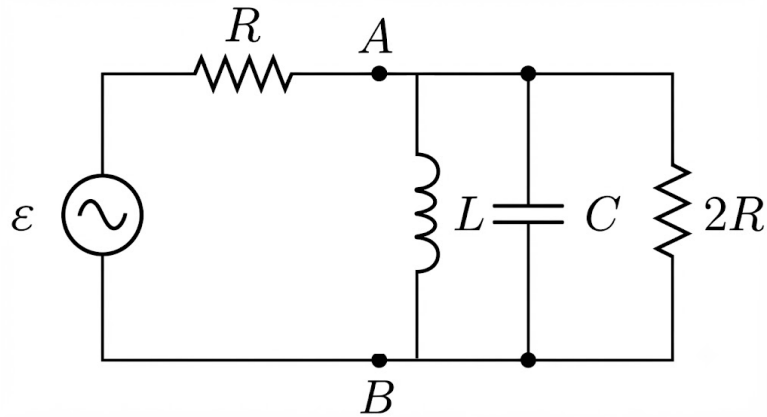
CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 20

Dado el circuito de la Fig. 3, donde la fuente es una fuente de corriente alterna de tensión $\epsilon_o \cos(\omega t)$:

Importante: no es necesario expresar las respuesta en notación real, se aceptan expresiones complejas.

Datos: $R, L, C, \epsilon_0, \omega$



- Determine la impedancia equivalente entre los puntos A y B.
- Determine la corriente sobre cada una de las impedancias y la potencia media que disipa.
- Obtenga la frecuencia (si es que existe) que hace que la corriente total y la fuente estén en fase.
Ayuda: puede servir los resultados del punto (a).

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

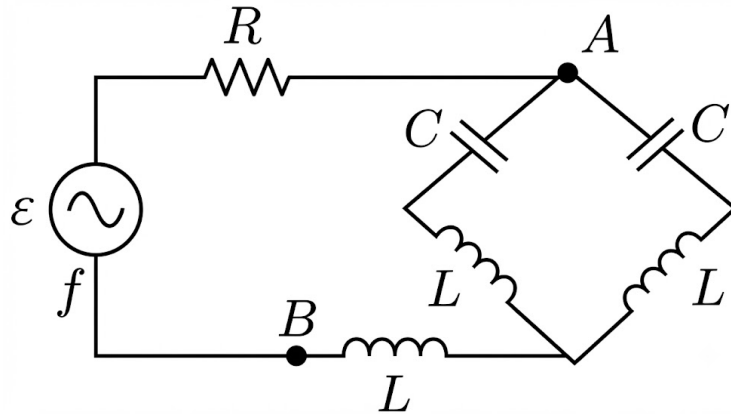
CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 21

El circuito de la Fig. 3 está alimentado por una fuente armónica variable en el tiempo, con amplitud real ϵ_0 y frecuencia f . Se pide:

Nota: Expresar todos los valores de voltajes y corrientes en su forma compleja (no hace falta discriminar entre partes real e imaginaria).

Datos: $\epsilon_0, f, R, C, L, L_s, r$



- Calcular las corrientes que circulan por cada capacitor.
- Encontrar el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B.
- Si se conecta entre A y B una inductancia L_s con resistencia interna r (considerar que L_s y r están en serie), calcular la potencia media disipada por este elemento.

Problemas de Parcial de Física 3

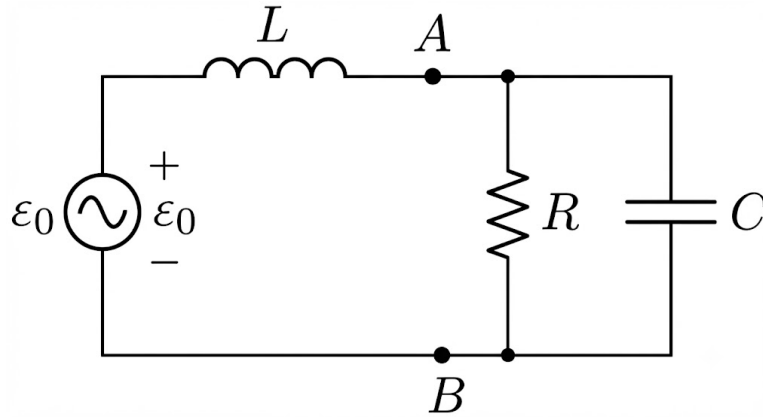
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 22

Se conecta una inductancia L , una resistencia R y un capacitor C como se muestra en la figura 3, a una fuente alterna de tensión ϵ_0 y frecuencia ω . Se pide:

Datos: L , R , C , ϵ_0 , ω , V_0



- Calcular la corriente que circula por cada elemento del circuito. No es necesario expresar el resultado en notación real, puede hacerlo en términos de las impedancias, pero indique a qué corresponde cada una de ellas.
- Determine la relación que debe satisfacer la resistencia R respecto a los parámetros del problema, para que la potencia media disipada en la misma sea máxima.
- Si se reemplaza la fuente por una pila continua de tensión V_0 , encuentre el circuito equivalente de Thévenin entre las terminales A y B para $t \rightarrow \infty$ (es decir para el régimen estacionario).

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

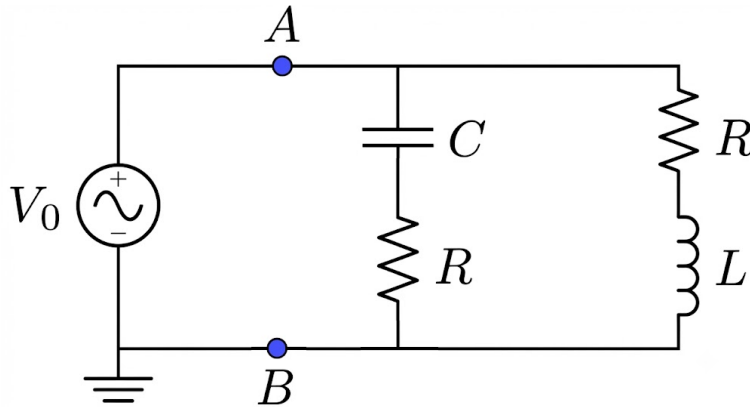
CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 23

Dado el circuito de la Fig. 3, donde la fuente es una fuente de corriente alterna de tensión $\epsilon_0 \cos(\omega t)$:

Importante: no es necesario expresar las respuesta en notación real, se aceptan expresiones complejas.

Datos: R , L , C , ϵ_0 , ω



- Determine la impedancia equivalente entre los puntos A y B.
- Determine la corriente sobre cada una de las impedancias y la potencia total entregada por la fuente.
- Obtenga la frecuencia (si es que existe) que hace que la corriente total y la fuente estén en fase.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

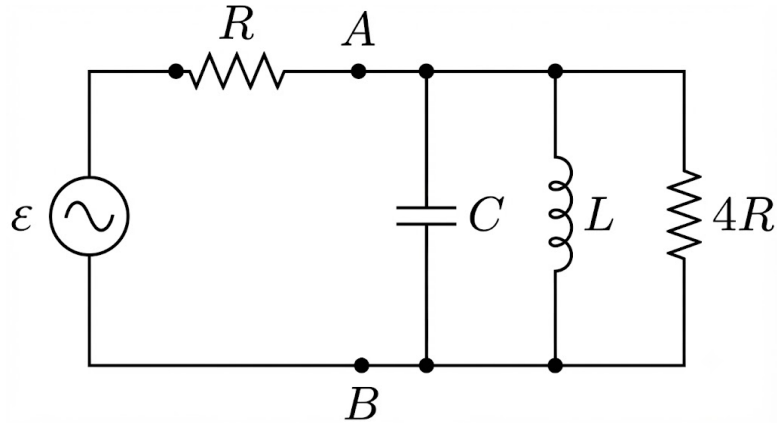
CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 24

Dado el circuito de la Fig. 3, donde la fuente es una fuente de corriente alterna de tensión $\epsilon_0 \cos(\omega t)$:

Importante: no es necesario expresar las respuesta en notación real, se aceptan expresiones complejas.

Datos: $R, L, C, \epsilon_0, \omega$



- Determine la impedancia equivalente entre los puntos A y B.
- Determine la corriente sobre cada una de las impedancias y la potencia media que disipa.
- Obtenga la frecuencia (si es que existe) que hace que la corriente total y la fuente estén en fase.
Ayuda: puede servir los resultados del punto (a).

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

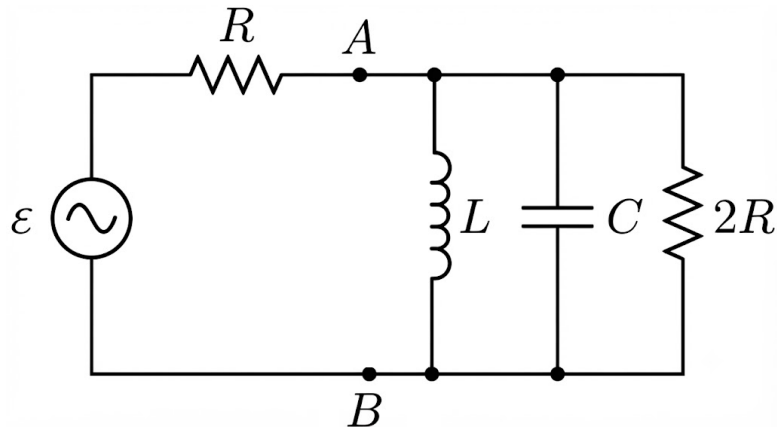
CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 25

Dado el circuito de la Fig. 3, donde la fuente es una fuente de corriente alterna de tensión $\epsilon_0 \cos(\omega t)$:

Importante: no es necesario expresar las respuesta en notación real, se aceptan expresiones complejas.

Datos: $R, L, C, \epsilon_0, \omega$



- Determine la impedancia equivalente entre los puntos A y B.
- Determine la corriente sobre cada una de las impedancias y la potencia media que disipa.
- Obtenga la frecuencia (si es que existe) que hace que la corriente total y la fuente estén en fase.
Ayuda: puede servir los resultados del punto (a).

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

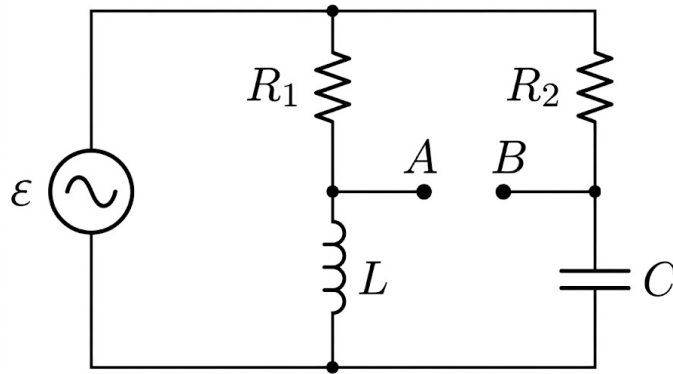
CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 26

Dado el circuito de la Fig. 3, donde la fuente es una fuente de corriente alterna de tensión $\epsilon_0 \cos(\omega t)$:

Importante: no es necesario expresar las respuesta en notación real, se aceptan expresiones complejas.

Datos: R_1 , R_2 , L , C , ϵ_0 , ω



- Determine la impedancia equivalente de cada una de las ramas.
- Determine la corriente sobre cada una de las ramas y la potencia media que disipa.
- Indique qué relación tienen que cumplir L y C para que el puente entre A y B esté en equilibrio.

Problemas de Parcial de Física 3

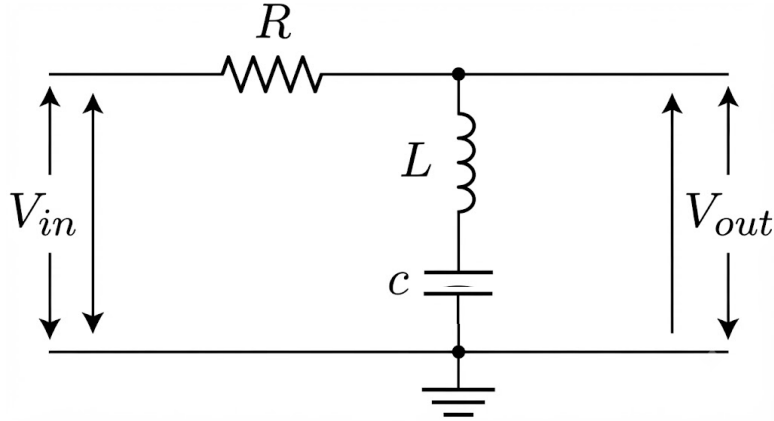
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 27

Considere el circuito de la figura, donde el voltaje de entrada es $V_{in} = V_0 \cos(\omega t)$. Asuma que para medir V_{out} se utiliza una resistencia de carga infinita (no circula corriente entre los bornes de salida).

Datos: V_0 , ω , R , L , C



- (25 %) Calcule la corriente $i(t)$ que circula por la resistencia R .
- (25 %) Si $R = \omega L - \frac{1}{\omega C}$ calcular el desfase entre V_{in} y V_{out} .
- (25 %) Calcule la transmisión del circuito $T(\omega) = \frac{|V_{out}|}{|V_{in}|}$.
- (25 %) Estime el ancho de banda que este circuito rechaza y grafique cualitativamente $T(\omega)$.
Ayuda: hacer esto en el caso en que $\frac{\omega - \omega_0}{\omega} \ll 1$ en donde ω_0 es la frecuencia de resonancia del circuito.

Problemas de Parcial de Física 3

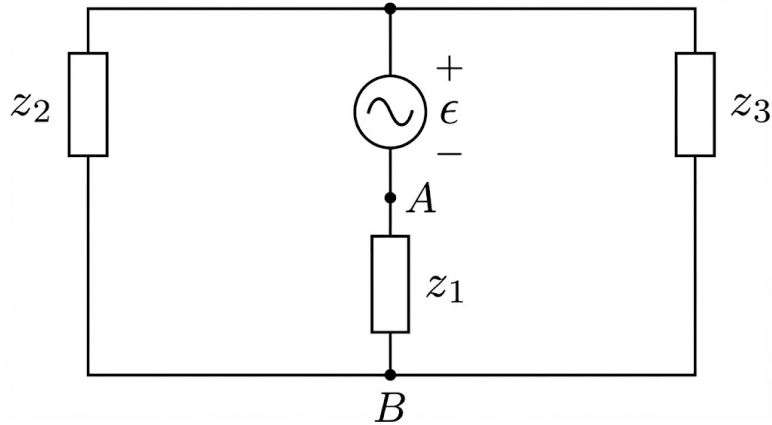
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 28

Sea el circuito de corriente alterna con frecuencia ω de la figura:

Datos: ω , z_1 , z_2 , z_3



- (25 %) Calcular la corriente compleja que circula por cada elemento.
- (25 %) Si $z_1 = R_1 + jX_1$, $z_2 = z_3 = R + jX$, encuentre la relación entre R , R_1 , X y X_1 tal que la tensión en la fuente ϵ y aquella V_{AB} entre los puntos A y B estén en fase.
- (25 %) Calcule el circuito equivalente de Thévenin entre los puntos A y B.
- (25 %) Si z_1 es una resistencia R , z_2 es un capacitor con capacidad C , y z_3 una bobina con autoinductancia L , grafique $\frac{|V_{AB}|}{|\epsilon|}(\omega)$. Si la tensión de salida es V_{AB} , ¿de qué tipo de filtro se trata? ¿Qué frecuencias permite y cuáles suprime?

Problemas de Parcial de Física 3

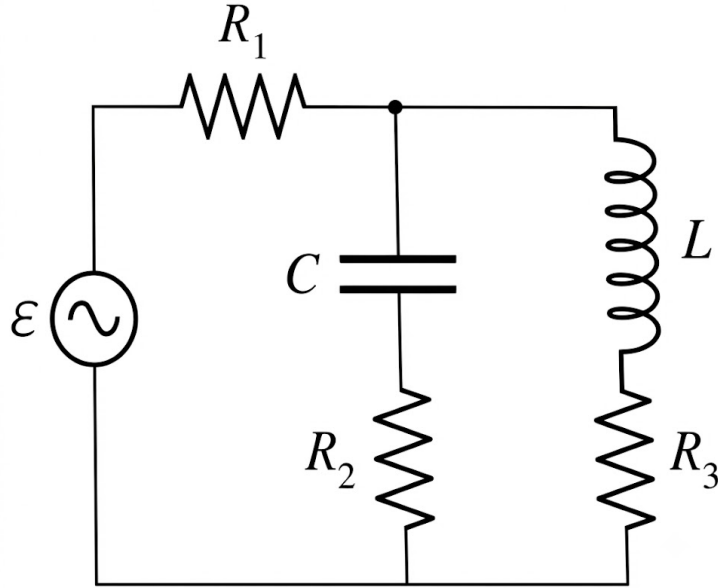
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 29

Para el circuito de la figura 3, sabiendo que $\varepsilon = \varepsilon_0 \cos(\omega t)$:

Datos: ε_0 , ω , R_1 , R_2 , R_3 , C , L , V



- Escribir el sistema de ecuaciones que es necesario resolver para conocer la corriente en cada elemento del circuito para una frecuencia dada.
- Calcular la corriente (su módulo y su fase respecto de la fuente) en cada resistencia cuando la frecuencia es muy baja ($\omega L \ll 1/(\omega C)$) y cuando es muy alta ($\omega L \gg 1/(\omega C)$). Haga las aproximaciones que considere necesarias.
- Calcular la corriente en cada resistencia si se reemplaza la fuente alterna por una pila continua de tensión V y se espera hasta que el sistema esté estacionario.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 30

A $t = 0$ se conecta un capacitor al circuito A como se muestra en la figura 1. A tiempo $t = t_0 \gg 2L_1/C_1$ el capacitor se encuentra cargado completamente y se lo retira del circuito A para conectarlo al circuito B de la figura 2. Se pide:

Datos: $R_1, L_1, C_1, L_2, R_2, t_0$

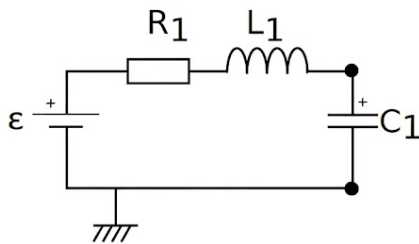


Figura : Circuito A

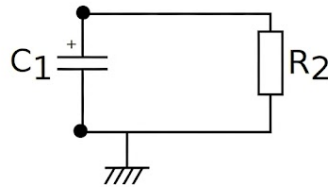


Figura: Circuito B

- Considerando el circuito A, hallar la carga $Q_1(t)$ del capacitor durante el proceso de carga, es decir, tanto el régimen transitorio como el estacionario asumiendo que $R_1 < 2\sqrt{L_1/C_1}$. ¿A qué tipo de comportamiento corresponde: sobreamortiguado, crítico o subamortiguado? ¿Cuál es la carga final del capacitor? ¿Cuál es su voltaje?
- Ahora considerando el circuito B, ¿cuáles son ahora la/s condición/es inicial/es para $Q_1(t)$? Hallar $Q_1(t)$ para todo tiempo.

Problemas de Parcial de Física 3

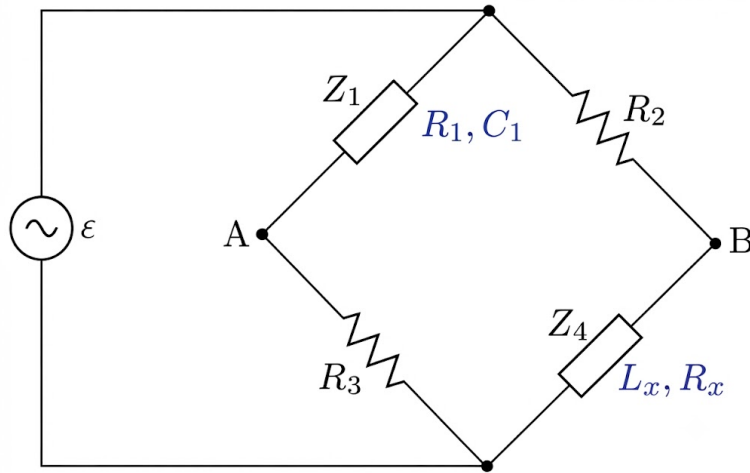
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 31

En la figura, se esquematiza un puente de Maxwell, alimentado por una fuente de corriente alterna de tensión $\varepsilon_0 \cos(\omega t)$, donde Z_1 representa la suma de las impedancias de una resistencia R_1 y un capacitor C_1 en paralelo y Z_x representa la impedancia correspondiente de una inductancia L_x y una resistencia R_x en serie.

Datos: $\varepsilon_0, \omega, R_1, C_1, R_2, R_3, L_x, R_x$



- Determine la impedancia equivalente vista desde la fuente.
- Hallar las corrientes de malla.
- Encontrar las condiciones de equilibrio entre los puntos A y B. En particular, hallar una relación entre L_x y C para el caso $C_1 = C$ y $R_1 = R_3 = R$.

Problemas de Parcial de Física 3

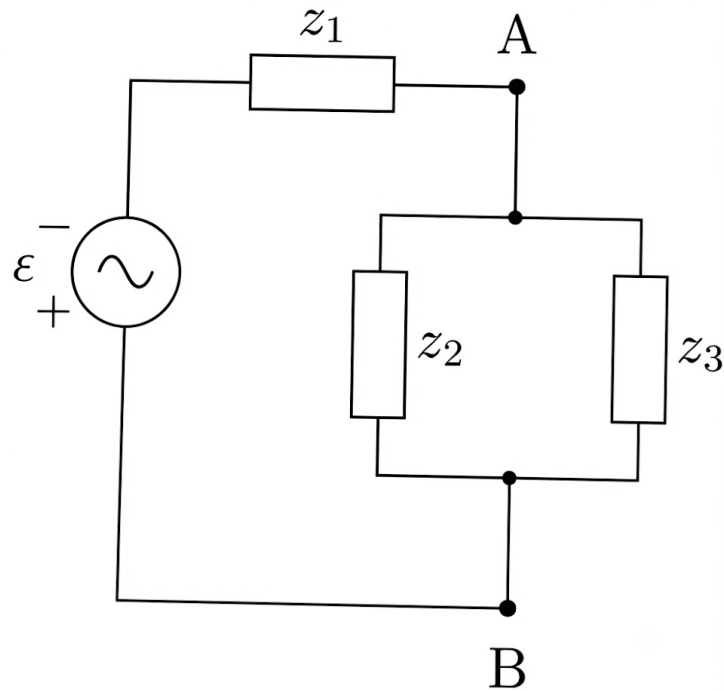
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 32

Sea el circuito de la figura, con una fuente de corriente alterna de frecuencia ω y tres impedancias en principio desconocidas.

Datos: ω , z_1 , z_2 , z_3 , R , L , C



- (35 %) Calcule la corriente compleja que atraviesa cada impedancia.
- (35 %) En el caso en que z_1 sea una resistencia R , z_2 una bobina con autoinductancia L y z_3 un capacitor con capacidad C , determine el valor de ω que maximiza el pico de tensión entre los puntos A y B.
- (30 %) Suponga ahora que la fuente se reemplaza por una de corriente continua, z_1 es una bobina con autoinductancia L , z_2 una resistencia R y z_3 un capacitor con capacidad C . ¿Qué relación debe haber entre R , L y C para que la carga del capacitor tenga un comportamiento oscilatorio?

Problemas de Parcial de Física 3

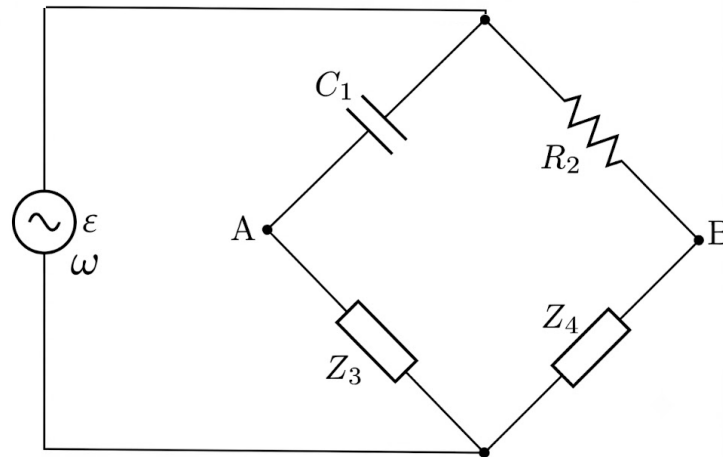
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 33

En la figura, se esquematiza un puente de Owen, alimentado por una fuente alterna de tensión $\varepsilon_0 \cos(\omega t)$. Z_3 representa la suma de las impedancias de una resistencia R_3 y un capacitor C_3 en serie y Z_x representa la correspondiente impedancia de una inductancia L_x y una resistencia R_x en serie.

Datos: ε_0 , ω , R_3 , C_3 , L_x , R_x , C_1 , R_2



- Determine la impedancia equivalente vista desde la fuente.
- Hallar las corrientes de malla.
- Encontrar las condiciones de equilibrio del puente. Para ello se pide que la diferencia de potencial entre los puntos A y B se anule. En el equilibrio, hallar la relación entre L_x y C para el caso en el que $C_1 = C_3 = C$ y $R_2 = R_3 = R$.

Problemas de Parcial de Física 3

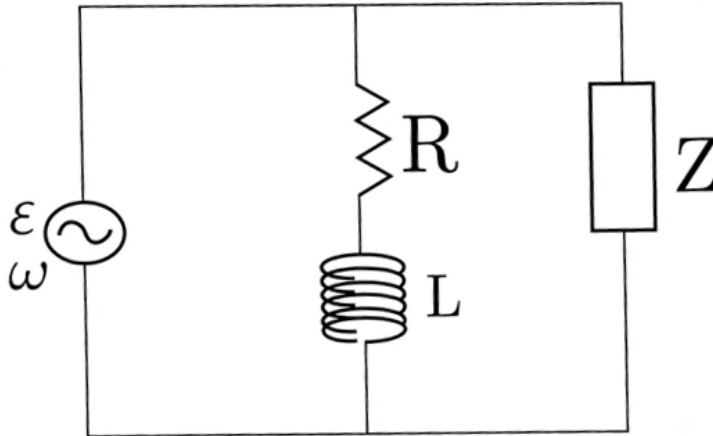
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 34

Dado el circuito de la figura, donde la fuente alterna tiene una tensión que varía en el tiempo según $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t)$ para $\mathcal{E}_0$ y ω fijos, una resistencia R , una inductancia L y una impedancia Z de tipo $Z = R + jX$:

Datos: $\mathcal{E}_0$, ω , R , L , Z



- Determinar el valor de X para que la tensión y la corriente de la fuente estén en fase.
- ¿Cómo implementaría la condición obtenida en a) para un circuito real?
- Para el valor de X obtenido en a), obtener la corriente que circula por cada resistencia.
- También para el valor de X obtenido en a), obtener la potencia media otorgada por la fuente e indicar relacionarla con la potencia media perdida por cada uno de los elementos del circuito. Justificar.

Problemas de Parcial de Física 3

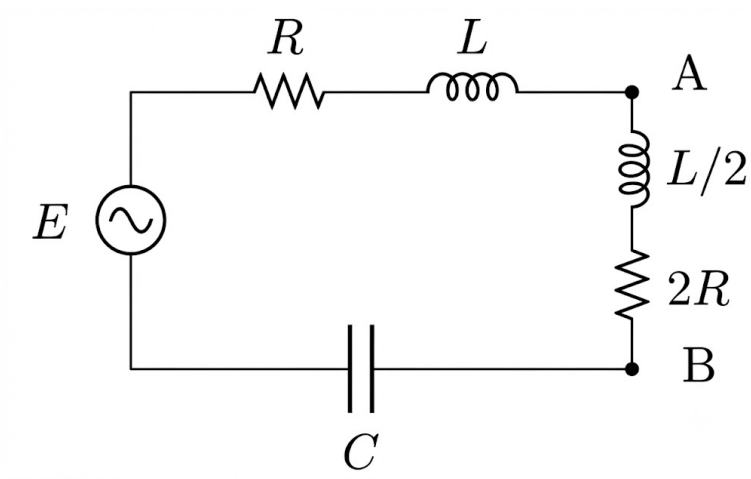
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 35

El circuito de la Fig. 4 está conectado a una fuente de alterna $\mathcal{E} = v_0 \cos(\omega t)$.

Datos: v_0 , ω , R , L , C



- Calcule la corriente que circula por el circuito, determinando claramente su módulo y fase.
- Halle la tensión entre los puntos A y B, y diga cuál es el valor de ω que hace que esta tensión esté en fase con la fuente $\mathcal{E}$.
- Calcule la potencia entregada por la fuente y compárela con la potencia disipada por las resistencias del circuito. Justifique su respuesta.

Problemas de Parcial de Física 3

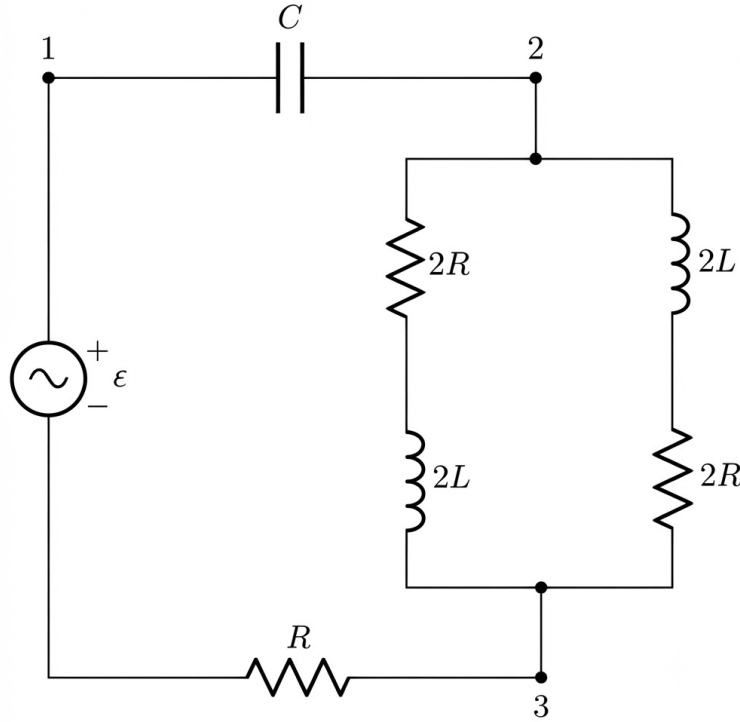
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 36

Para el circuito de corriente alterna de frecuencia ω de la figura:

Datos: ω , C , R , L



- [30 %] Calcule las corrientes complejas que circulan por cada rama.
- [30 %] Determine el valor de R que maximiza la potencia media disipada en la resistencia de la rama inferior, como función de ω , L y C .
- [30 %] Muestre que la caída de tensión entre los puntos 1 y 2 funciona como un filtro pasabajos, y entre los puntos 2 y 3 como un filtro pasaaltos. Para ello calcule $\frac{|V_1 - V_2|}{|\varepsilon|}$ y $\frac{|V_2 - V_3|}{|\varepsilon|}$ y estudie los límites $\omega \rightarrow 0$ y $\omega \rightarrow \infty$.
- [10 %] Determine la frecuencia para la cual la fuente y la corriente que circula por ella están en fase.

Problemas de Parcial de Física 3

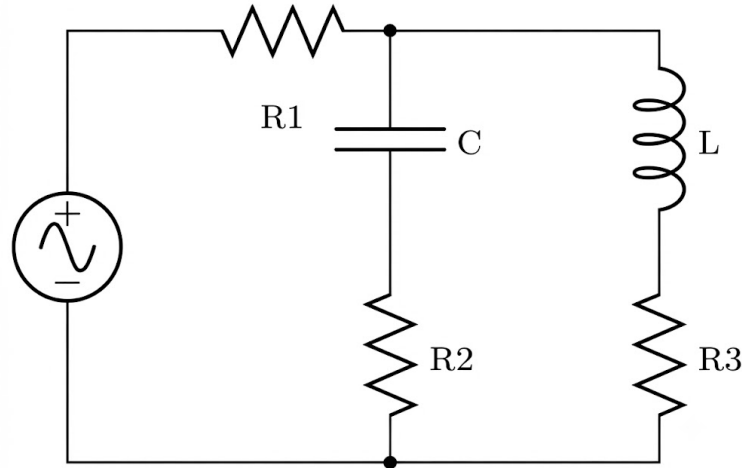
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 37

Se tiene el circuito de la figura conectado a una fuente ε de corriente alterna.

Datos: R_1 , R_2 , R_3 , L , C , ω , ε_0



- Escribir el sistema de ecuaciones del circuito de la figura para resolver la corriente en cada elemento del circuito teniendo en cuenta que $\varepsilon = \varepsilon_0 e^{j\omega t}$.
- Cuando $\omega L \ll \frac{1}{\omega C}$, o sea frecuencias muy bajas, se considera que el circuito es capacitivo puro. Por lo tanto es buena aproximación desechar la rama que contiene a la inductancia. Calcular el módulo y la fase de la corriente en ese caso.
- Cuando $\omega L \gg \frac{1}{\omega C}$, o sea frecuencias muy altas, se considera que el circuito es inductivo puro. Por lo tanto es buena aproximación desechar la rama que contiene al capacitor. Calcular el módulo y la fase de la corriente en ese caso.
- Finalmente, suponga que $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ y que R_2 y R_3 son tan pequeñas que son despreciables. Calcular el circuito equivalente en ese caso y obtener el módulo y la fase de la corriente. ¿Cómo será la potencia disipada en un período en el circuito en ese caso?

Problemas de Parcial de Física 3

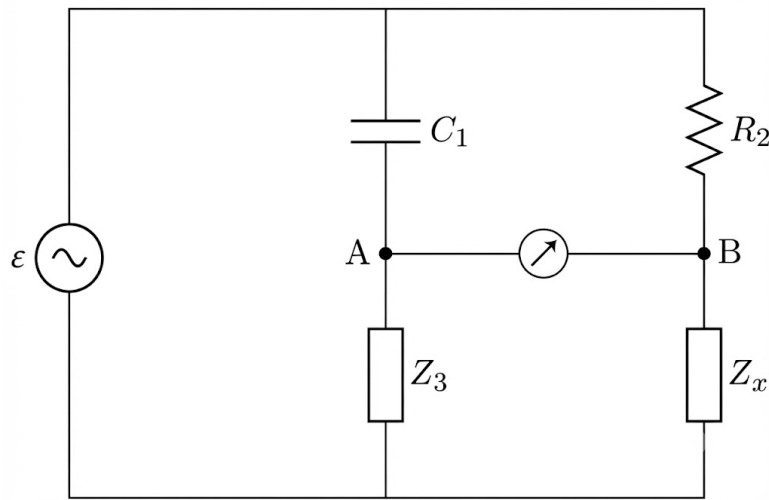
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 38

Como se esquematiza en la Figura 3, un puente de Owen es alimentado por una fuente alterna de tensión $\varepsilon_0 \cos(\omega t)$. Z_3 representa la suma de las impedancias de una resistencia R_3 y un capacitor C_3 en serie y Z_x representa la correspondiente impedancia de una inductancia L_x y una resistencia R_x en serie. Tanto L_x como R_x son desconocidas. Asumiendo que el puente entre A y B se encuentra en equilibrio:

Datos: $C_1 = C_3 = 50 \mu\text{F}$, $R_2 = R_3 = 100 \Omega$, $\varepsilon_0 = 220 \text{ V}$, $\omega = 50 \text{ Hz}$



- Determine Z_x en función de los datos del problema (parámetros del circuito).
- Calcular la potencia media disipada sobre Z_x .
- Encontrar el equivalente de Thévenin para el puente entre los puntos A y B.

Problemas de Parcial de Física 3

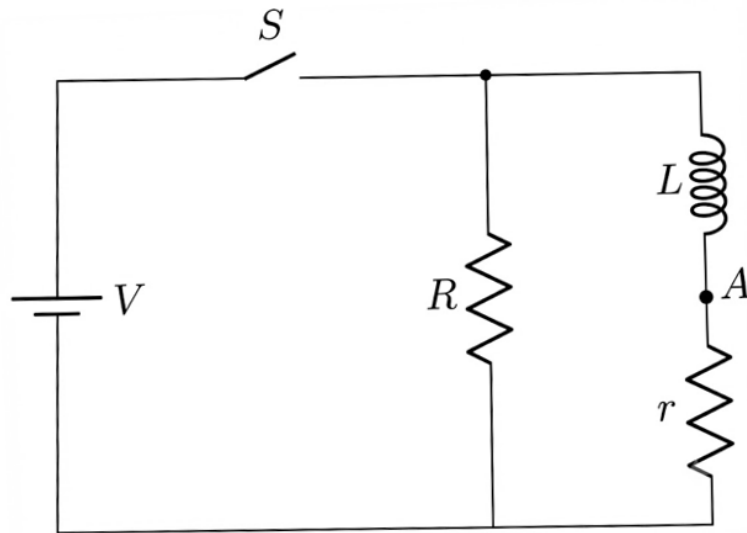
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 39

Considere el circuito de la figura. Inicialmente el interruptor S se encuentra abierto y no circula ninguna corriente en el circuito.

Datos: V , R , r , L



- Se cierra el interruptor. Calcular la corriente que circula por el inductor en función del tiempo. Calcular además la tensión en el punto A en función del tiempo.
- ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzarse una situación estacionaria? Elija algún criterio.
- Se vuelve a abrir el interruptor luego de un tiempo mucho mayor al calculado en el ítem anterior. Calcule nuevamente la corriente que circula por el inductor en función del tiempo y la tensión en A. Haga un gráfico de ambos valores durante todo el proceso.
- Considere ahora que se reemplaza la batería por una fuente de tensión alterna de frecuencia ω y amplitud V_0 . Con el interruptor cerrado, calcule la corriente que entrega la fuente en el límite $\omega \rightarrow \infty$. Ignorar efectos transitorios para este ítem.

Problemas de Parcial de Física 3

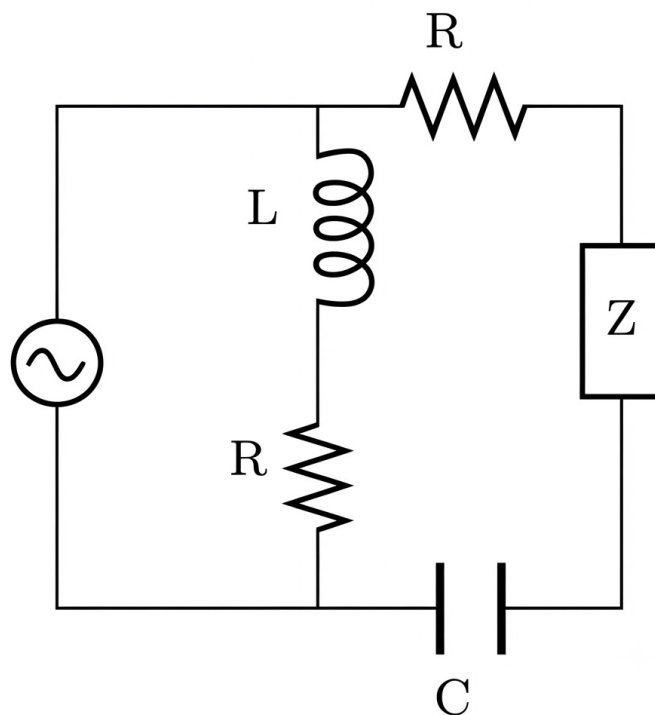
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 40

Para el circuito de la figura, con $Z = j\omega L'$,

Datos: L , L' , R , V_0 , C , ω



- Calcule las corrientes sobre cada una de las resistencias.
- Calcule el equivalente Thévenin del circuito entre los bornes de Z .

Problemas de Parcial de Física 3

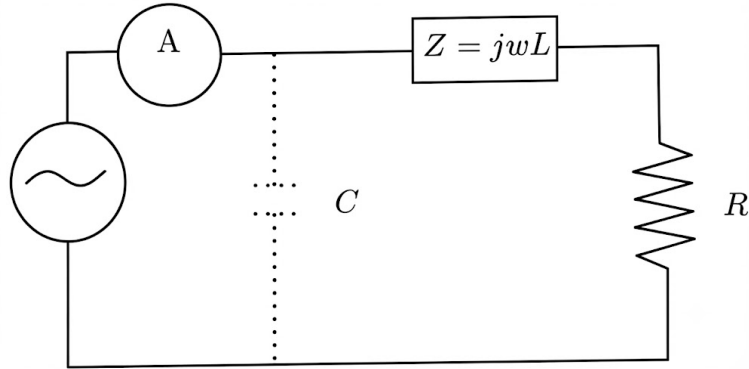
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 41

En un taller, la carga conectada a la línea es de $R = 20\ \Omega$ y $L = 0,1\ \text{H}$.

Datos: $R = 20\ \Omega$, $L = 0,1\ \text{H}$, $C = 50\ \mu\text{F}$, Tensión de línea $220\ \text{V}$ con frecuencia de $50\ \text{Hz}$



- Encuentre la corriente que circula por el circuito. Calcular la potencia que entrega la fuente, indicando factor de potencia ($\cos(\phi)$) correspondiente.
- Si a la entrada del taller se conecta en paralelo un capacitor $C = 50\ \mu\text{F}$. ¿Cuánto cambia el factor de potencia?
- Calcule cuánto cambia la corriente que circula por "(A)", debido a la corrección introducida por el capacitor C .
- ¿Cuál es la nueva potencia entregada por la fuente?

Problemas de Parcial de Física 3

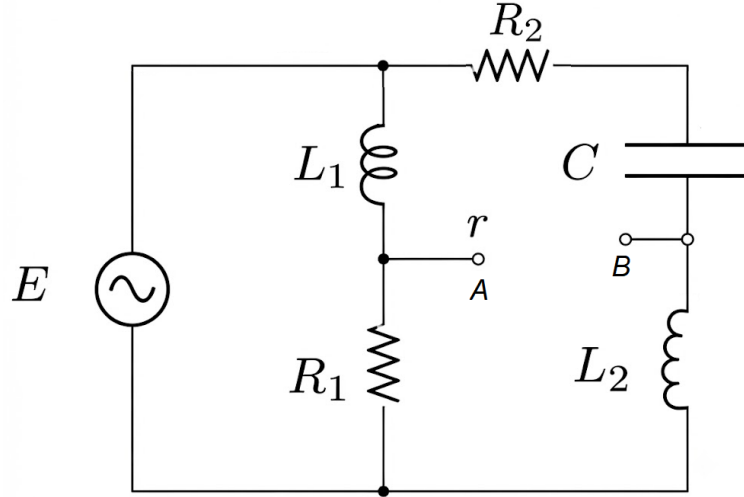
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 42

El circuito de la Fig. 4 está conectado a una fuente de alterna $\mathcal{E} = V_0 \cos(\omega t)$.

Datos: $V_0 = 10 \text{ V}$, $\omega = 50 \text{ Hz}$, $R_1 = R_2 = 10 \Omega$, $L_1 = 0,2 \text{ H}$, $L_2 = 0,4 \text{ H}$, $C = 2 \text{ mF}$



- Calcule la corriente que circula por cada una de las inductancias del circuito, determinando claramente su módulo y fase.
- Halle el módulo de la tensión entre los puntos A y B, y diga cuál es su diferencia de fase con la fuente de tensión $\mathcal{E}$.
- Calcule la potencia entregada por la fuente y compárela con la potencia disipada por cada una de las resistencias del circuito. Justifique su respuesta.

Problemas de Parcial de Física 3

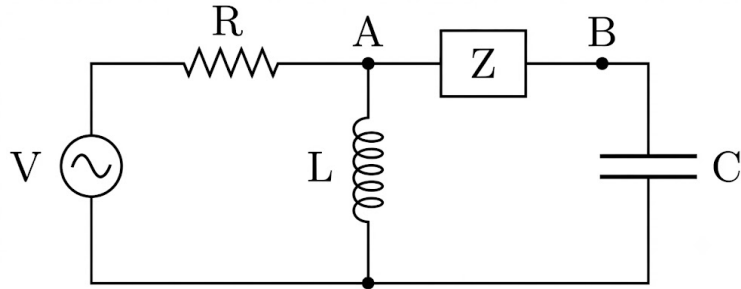
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Problema 43

El circuito de la Fig. 4 está conectado a una fuente alterna $V = v_0 \cos(\omega t)$. Entre los puntos A y B se conecta una impedancia Z imaginaria pura ($Z = jY$) cuyos componentes se desconocen.

Datos: $v_0 = 10 \text{ V}$, $\omega = 50 \text{ Hz}$, $R = 10 \Omega$, $C = 5 \mu\text{F}$, $L = 5 \text{ H}$



- Calcule cuánto debe valer Z para que la tensión entre los puntos A y B esté en contrafase (es decir, desfasada en π) con respecto a la fuente de tensión. Determine el valor de la tensión entre A y B.
- Halle la potencia entregada por la fuente si reemplazo la impedancia Z por una inductancia $L_0 = 15 \text{ H}$.